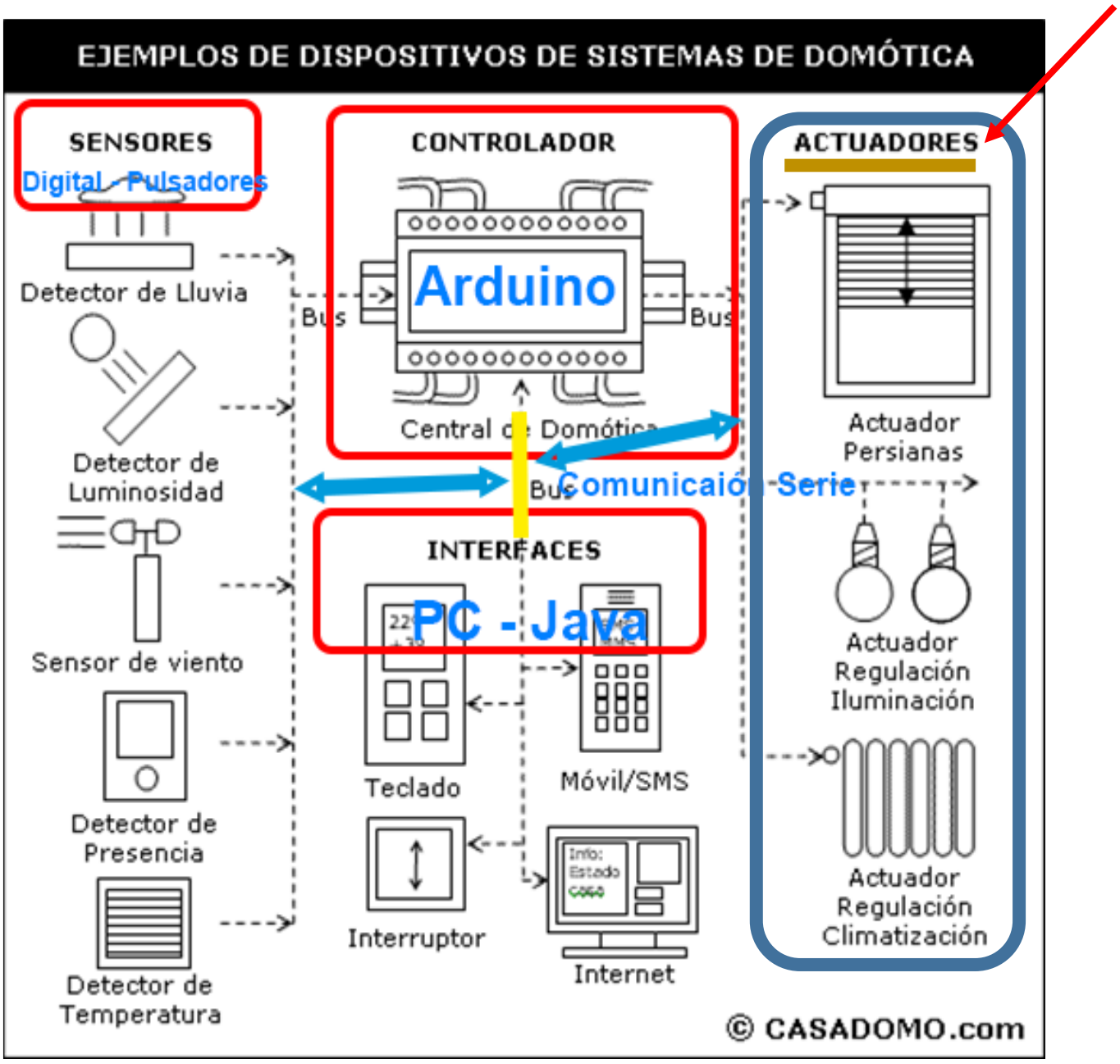
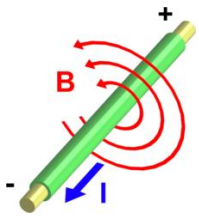
1. JUSTIFICACIÓN

En las prácticas anteriores, hemos introducido distintos elementos que nos ayudan a entender/establecer un sistema domótico: la recogida de información mediante sensores digitales (pulsadores), y hemos establecido un canal de comunicación, que nos permite intercambiar información con la interface. Para completar el sistema planteado, necesitaríamos ahora actuar sobre el medio. Motivo por el que dedicamos esta práctica a los actuadores, a unos actuadores en concreto, los Relés.

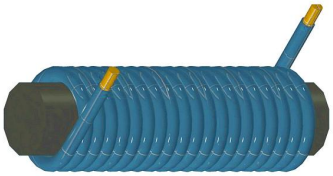


2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético, como muestra la figura. Si aprovechamos este campo magnético para influir sobre algún material



ferromagnético, tal como el hierro podemos construir un electroimán, enrollando sobre un núcleo de hierro aislado una bobina de alambre, que a su vez esté aislado. Si sobre esta bobina, hacemos circular de forma controlada una corriente eléctrica podemos, a su vez, generar un campo magnético, que a su vez influye sobre el núcleo de hierro, magnetizándolo.



La magnetización del núcleo es aprovechada para construir un interruptor controlado (relé) por un circuito eléctrico (Figura 1) que acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes, aunque también se utilizan otros principios de funcionamiento. Al cerrar el interruptor, se deja pasar una corriente eléctrica por la bobina (Figura 1) el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán, ***tanto más potente cuanto***

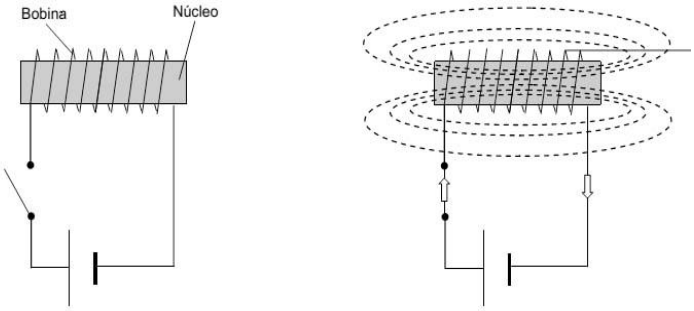


Figura 1.- Núcleo de hierro y bobina

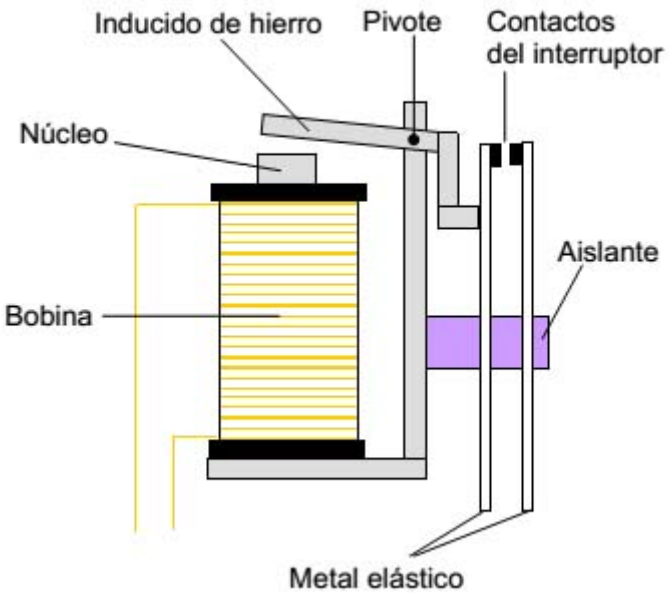


Figura 2.- Relé

mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. El núcleo de hierro magnetizado, se comporta ahora como un imán atrayendo al hierro inducido de la Figura 2 que a su vez sube y acciona el interruptor. Al abrir de nuevo el interruptor, deja de pasar la corriente eléctrica, con lo que desaparece el campo magnético, el núcleo de hierro baja y abre el interruptor.

Existen distintos formatos para los interruptores accionados por relés (Figura 3), y se usan cuando es necesario controlar un circuito con una señal de baja potencia (con aislamiento eléctrico total entre control y los circuitos controlados), o donde varios circuitos deben controlarse mediante una señal.

Un tipo de relé que pueda manejar alta potencia necesaria para controlar directamente un motor eléctrico u otras cargas, se llama contactor (Figura 4). Relés de estado sólidos controlan circuitos de potencia sin partes móviles, en vez de usar un dispositivo semiconductor para realizar el cambio. Relés con

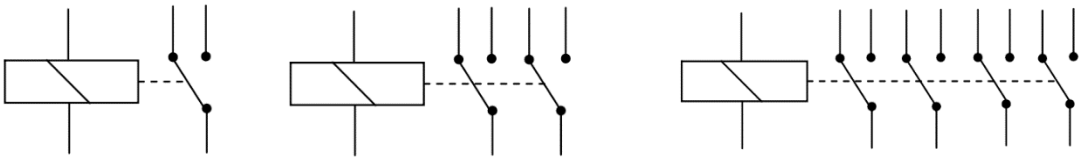


Figura 3.- Formatos de contactos en relés

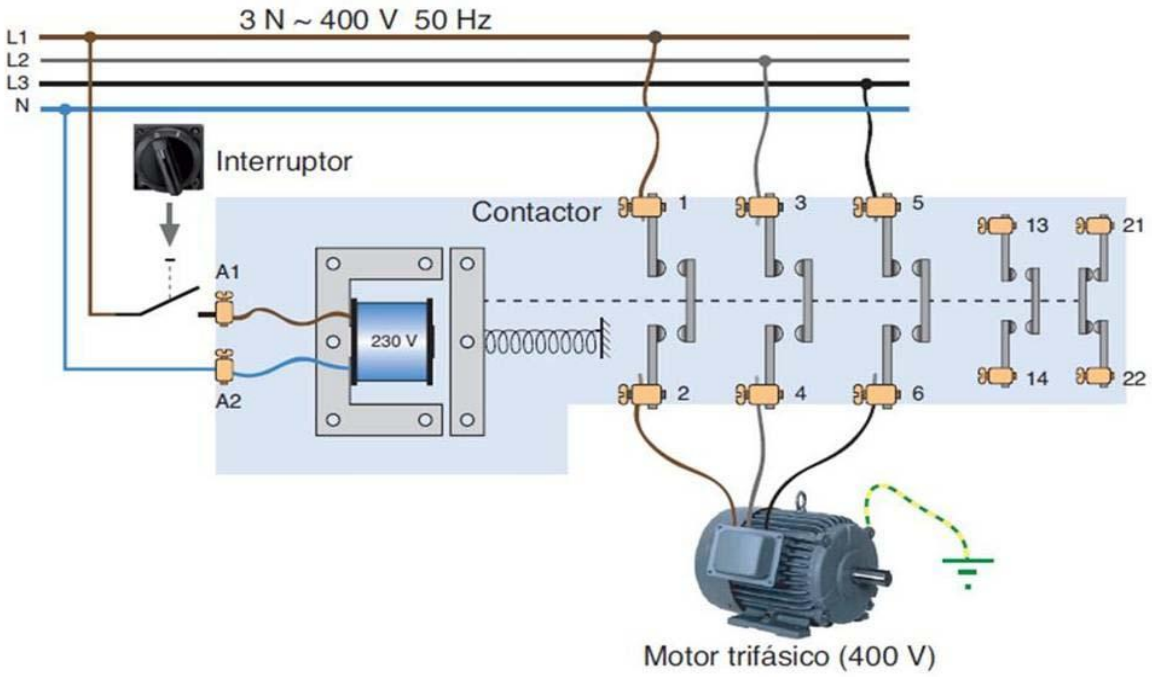


Figura 4.- Contactor

características de funcionamiento calibradas y a veces múltiples bobinas de funcionamiento se utilizan para proteger circuitos eléctricos contra sobrecarga o defectos; en sistemas de energía eléctrica moderna estas funciones se realizan por instrumentos digitales todavía llamados relés de protección.

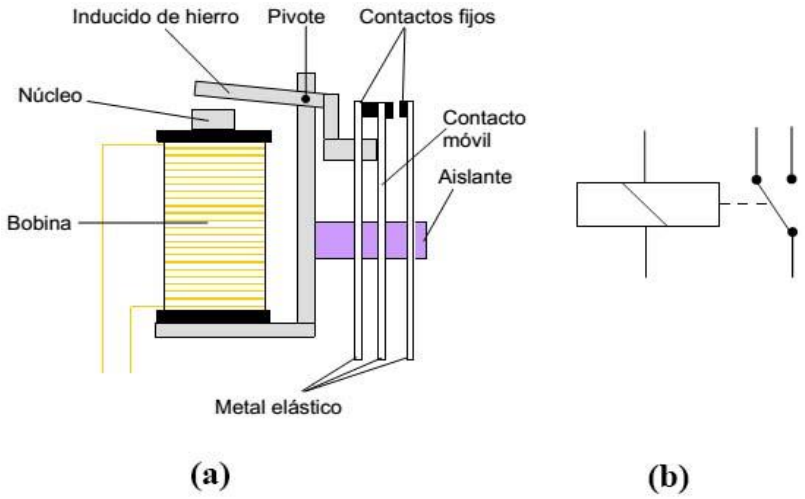


Figura 5.- Relé de contacto móvil

3. MONTAJE

El relé que usaremos en la práctica funciona como un interruptor. Está formado por un contacto móvil o polo y un contacto fijo (Figura 5).

La placa de prácticas "DomoBoard", contiene 3 relés, dos usados para el accionamiento de persianas, que estudiaremos en una práctica posterior y otro usado como interruptor y que veremos en esta práctica. El circuito diseñado para el accionamiento de ambos se muestra en la Figura 6.

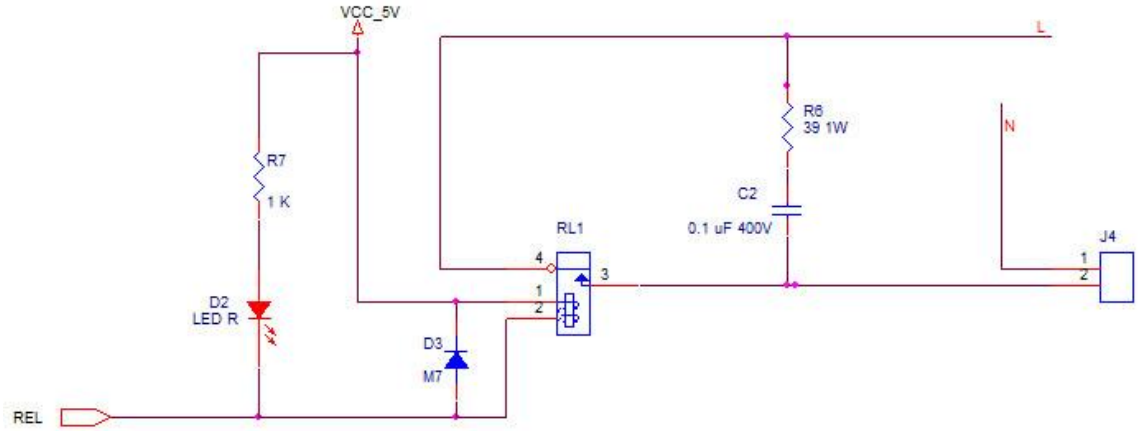


Figura 6.- Montaje Relé en DomoBoard

El relé usado en "DomoBoard" (FanHar - W11), según su hoja de datos, tiene una intensidad de activación de 100 mA (Figura 7), pero ya indicamos en la introducción a arduino que la intensidad de corriente proporcionada por el procesador Atmega328P presente en la placa Arduino UNO, que usamos en la asignatura sólo proporciona una intensidad de corriente de 50 mA. Esta intensidad sería insuficiente para activar el relé, por lo que, para su accionamiento, "DomoBoard" usa el circuito (ULN2003A/SO), un montaje con transistores darlington (Figura 8), capaz de manejar cargas de hasta 50V y 500 mA. Adjuntamos en la práctica las hojas de datos proporcionadas por las fabricantes de, tanto del relé como del ULN2003A.

Rated value	Rated load(Resistance load)	5A 250VAC/30VDC 10A 125VAC 10A 250VAC/30VDC
	Max.switching voltage	277VAC/30VDC
	Max.switching current	10A
	Max.switching capacity	2500VA/300W
	Min.allowing load	5VDC 100mA
	Insulation resistance(initial)	1000MΩ(500VDC)

Figura 7. Detalle hoja de datos del Relé

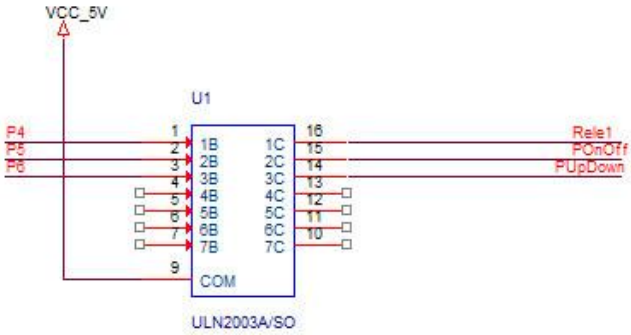


Figura 8. Arrays de transistores para activar los relés

4. ACTUADOR

El sistema que aquí presentamos será usado para encender/apagar la luz en una vivienda, aunque puede ser usado para activar/desactivar otros muchos elementos, sobre todo, un enchufe y por ende, todo lo que sea susceptible de estar conectado con él.

La distribución de la electricidad en una casa se realiza, mediante tres hilos (Figura 9):

- **Tierra**, usado como protección ante las sobretensiones que se puedan producir
- **Neutro**, como conductor de referencia, con potencial cero
- **Fase**, hilo por donde circula la corriente eléctrica.

Figura 9.- Hilos en la distribución eléctrica de una casa

Estos tres hilos, son distribuidos a lo largo de toda la vivienda, como muestra la Figura 10, donde los elementos C_1 … C_5 representan los puntos de conexión de los aparatos eléctricos

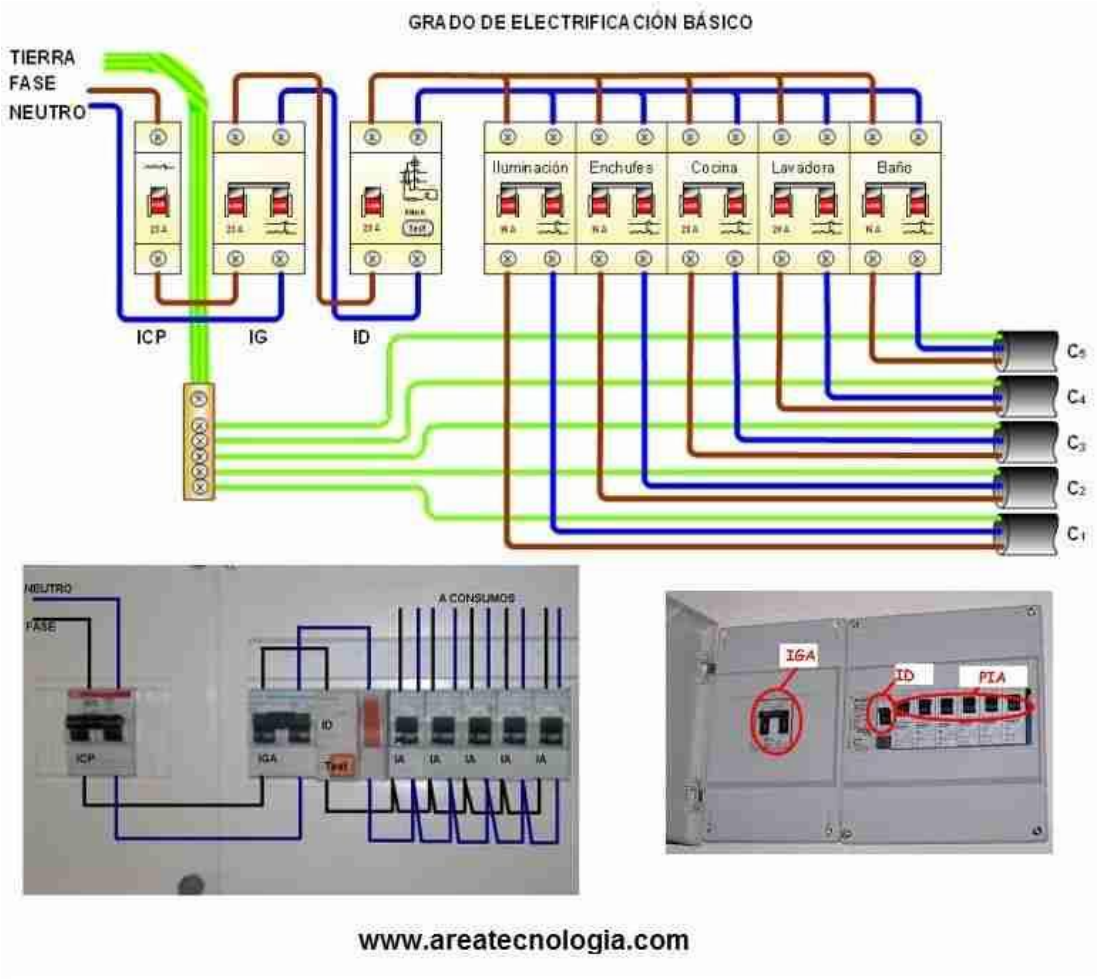


Figura 10.- Esquema de conexionado eléctrico en una vivienda.

(https://www.areatecnologia.com/Instalacion-electrica-viviendas.htm)

Revisado el 4-mar-2025

Cada uno de los componentes del cuadro eléctrico que encontramos en casa tiene su funcionalidad, como podemos ver en el cuadro eléctrico explicativo editado por Endesa, y que podemos ver en la Figura 12

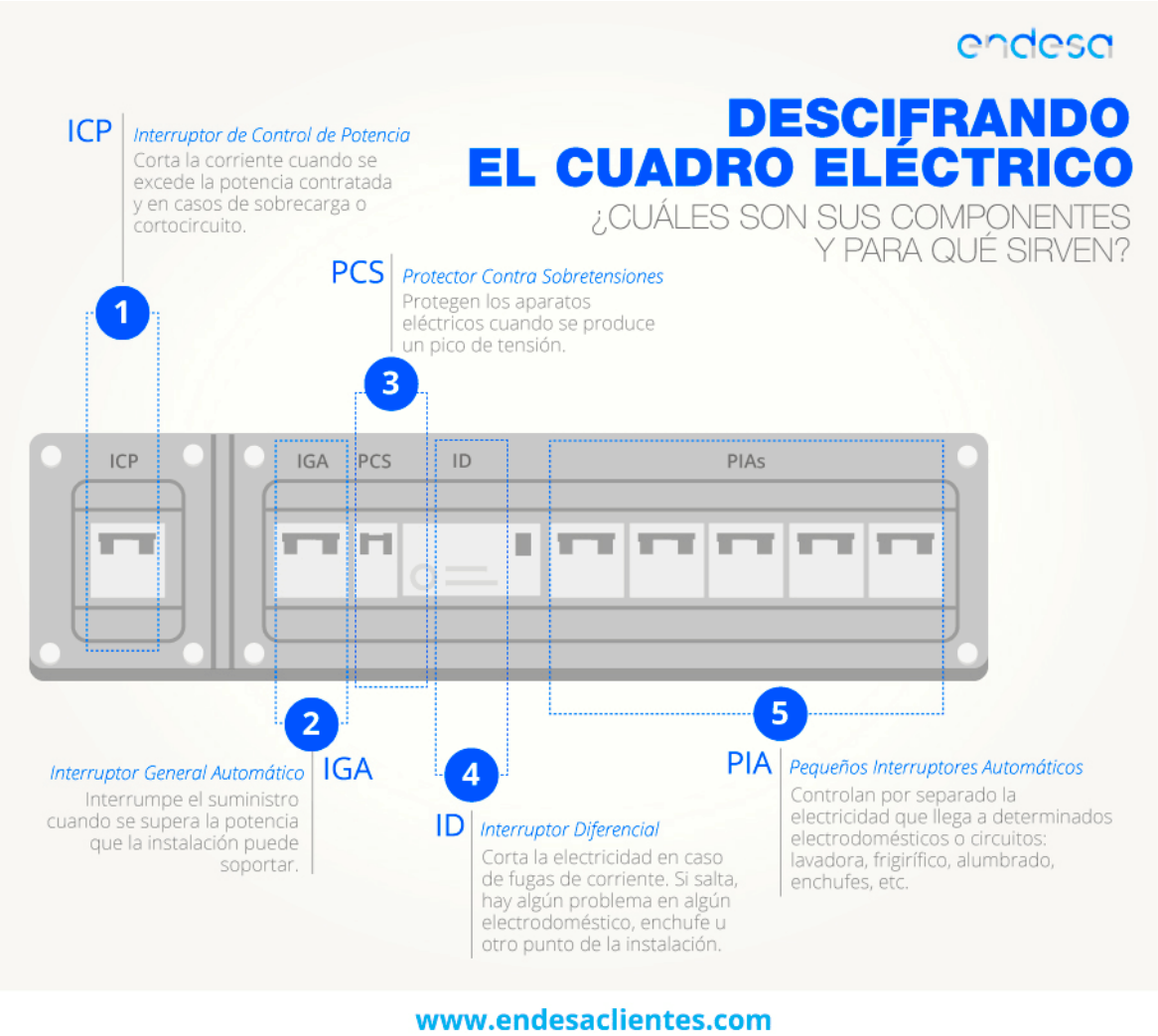


Figura 12.- Componente del cuadro eléctrico en una vivienda.

Con todo lo anterior, si conectamos una bombilla entre los cables neutro y fase, a uno de los puntos de conexión C1 … C5 en la Figura 10, ésta se encenderá (Figura 11).

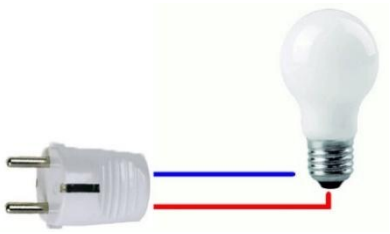


Figura 11.- conexión bombilla a la red eléctrica

Si en algún momento, uno de los cables de la Figura 11, es cortado e incluimos un interruptor (Figura 13), la bombilla, se encenderá cada vez que accionemos en interruptor. En nuestro caso, usaremos un relé que hará las veces de interruptor. Así, usando el controlador arduino, podremos encender/apagar la luz con solo usar la aplicación adecuada.

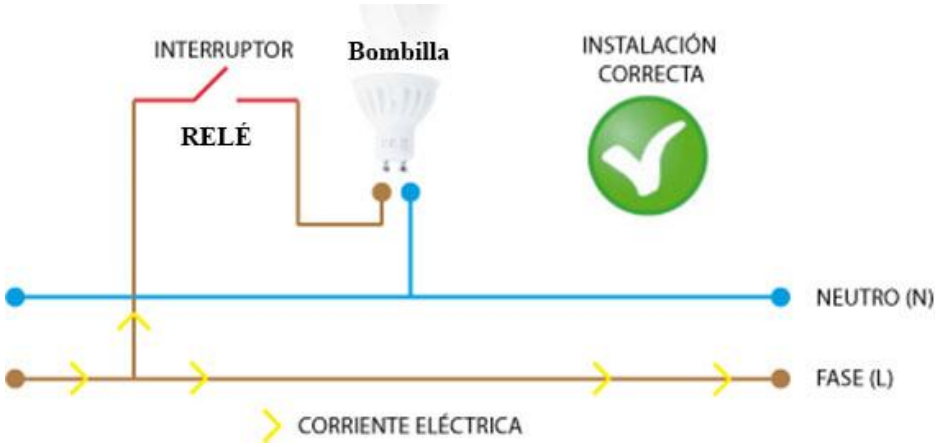


Figura 13.- conexión bombilla usando interruptor.

https://www.xatakahome.com/trucos-y-bricolaje-smart/asi-he-solucionado-los-problemas-de-corriente-residual-al-instalar-en-casa-luminaria-led-empotrable

5. TRABAJO A REALIZAR

I. Incluir el accionamiento del relé, como un actuador en la librería "domoboard" iniciada en la práctica 1.

II. Accionar el relé (Figura 6) mediante los interruptores/pulsadores generados/diseñados en la práctica 1. Para ello, usar el tercer apartado de la práctica 1, diseño de un conmutador, para que usando los pulsadores 1, 2 y 3, activemos el relé.